

Proyecto final

Antecedentes del curso

- Durante el semestre se abordó el desarrollo de un backend con spring-boot, se definieron los diversos métodos Get, Post, Put, Delete para realizar peticiones sobre HTTP, así como su consumo desde el cliente CURL.
- Se revisó el desarrollo de interfaces web que llamaban al backend mediante el API fetch, mediante peticiones en JSON y Query String.
- Finalmente, se enseñó como almacenar datos en myqsl a través del ORM Hibernate.
- El entorno de trabajo fue WSL, Git y Vscode. Con el lenguaje java y el framework spring-boot.

Motivación

- Construir un sistema no solo funcional, sino que los alumnos sean capaces de explicar sus decisiones técnicas, modificarlo y resolver problemas sin depender completamente de una IA generativa, pero tampoco evitarla al 100%.

Organización

- Equipo de 3 o 4 personas como máximo.

Tecnologías

- HTML, CSS, Javascript (frontend)
- Java, spring-boot (backend), templates
- Mysql u otra BD.
- Api Fetch.

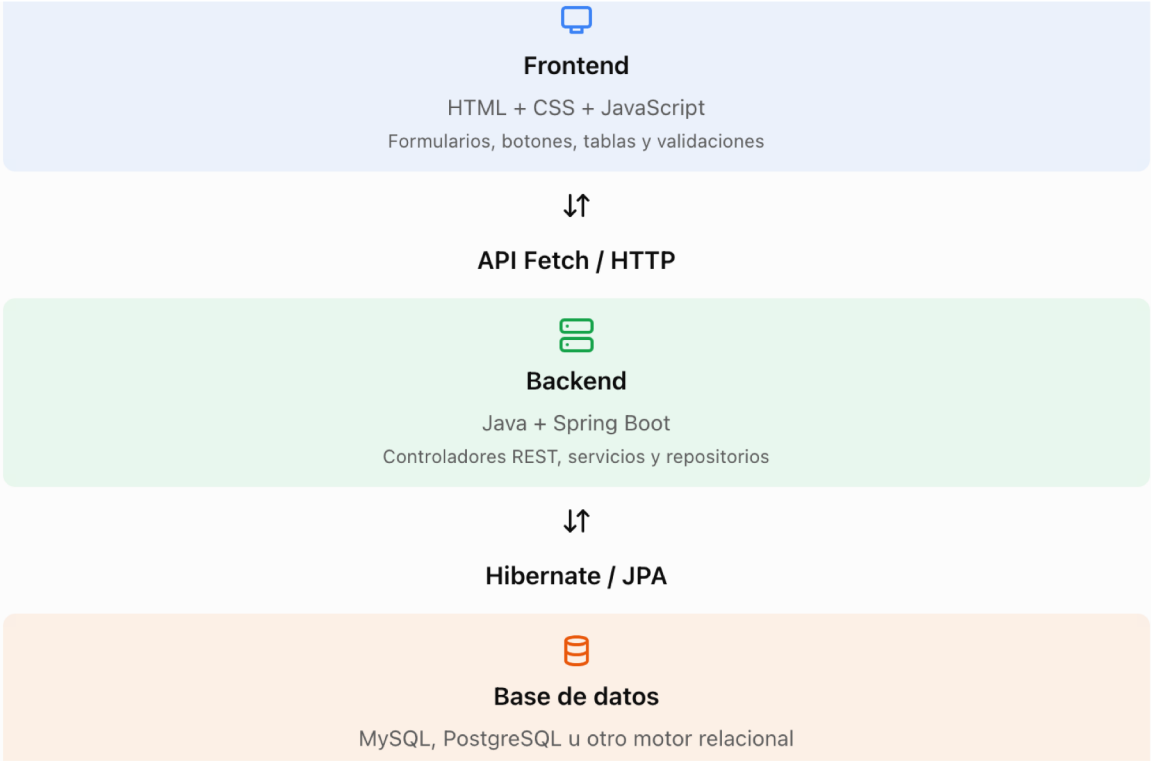
Idea de proyecto

- Definir la idea del proyecto y el grupo de estudiantes.
  - Los estudiantes…

Descripción

- Definir la descripción.
- Qué problema resuelve.
- Justificación.

Arquitectura de 3 capas



Consideraciones sobre el proyecto

- La complejidad del proyecto debe ser acorde al número de integrantes del equipo.
- Cada integrante debe tener tareas claras y definidas, mismas que deberan **documentarse e incluirse como parte de la documentación.**
  - Ello no implica que el resto de los integrantes desconozcan como funciona el software.

Consideraciones sobre el proyecto

- El proyecto debe desarrollarse y ejecutarse desde WSL.
- Se deberá demostrar:
  - Instalación y configuración del entorno de desarrollo.
  - Ejecución del backend Spring Boot desde la terminal WSL.
  - Conexión del backend con la base de datos.
  - Ejecución del frontend y consumo de la API.
  - Uso de Git desde WSL.
  - Sincronización del proyecto con GitHub.
  - Capacidad de clonar el repositorio y ejecutar el proyecto en otro entorno WSL.
- El README deberá contener instrucciones suficientes para que el profesor **pueda reproducir el proyecto**.

Consideraciones sobre el proyecto

- Desarrollo de un sistema web, temática libre, pero validada por el profesor.
- Integrará desarrollo *frontend* y desarrollo *backend y base de datos*.
- Se integrará el desarrollo en equipos de máximo 4 personas.
- Se entregará el siguiente producto:
  - Video en youtube para el funcionamiento general del sistema.
    - Máximo 15-20 minutos, donde participen todos los integrantes, de preferencia usar cámara abierta.
  - no se acepta en otra plataforma y el video debe ser accesible, puede estar como no listado, pero no privado.

Consideraciones sobre el proyecto

- Se entregarán los siguientes productos:
  - repositorio github del proyecto llamado:
    - desarrollo-web
- Documentación:
  - Un documento en PDF con mínimo:
    - Portada (nombre del aplicativo, integrantes y docente)
    - Introducción a su sistema
    - Problemática que atiende
    - Página con enlaces a videos de youtube y repositorios
    - Arquitectura del sistema

Puntajes

- A. Funcionamiento y cumplimiento técnico — 20 puntos
- B. Calidad del desarrollo — 15 puntos
- C. Trabajo colaborativo y evidencias GitHub — 30 puntos
- D. Dominio individual y defensa técnica — 25 puntos
- E. Documentación y presentación — 10 puntos

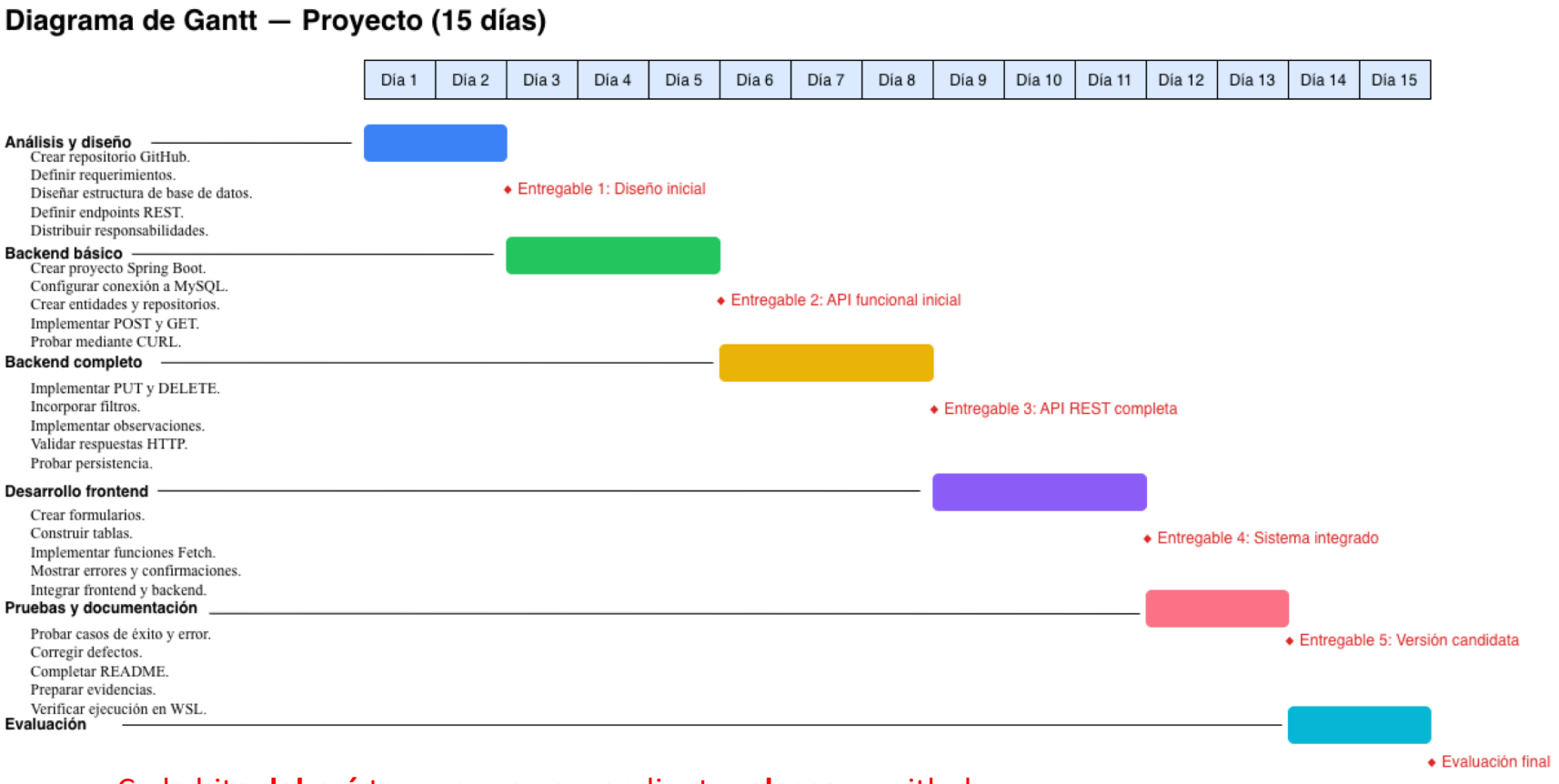


Reporte de avances

- GitHub como evidencia del desarrollo incremental.
  - Asociado con un webhook nuevo.
  - Consultar en https://github.com/tareasr/desarrollo-web
- Reportes periódicos breves.
  - Revisar descripción más adelante en el formato r-act-#.md
- Demostraciones funcionales.
  - Incluyendo el release en Gihub
- Se tendrá un calendario de entregas (ver adelante)
- Se tendrá un formato de reporte (ver adelante)

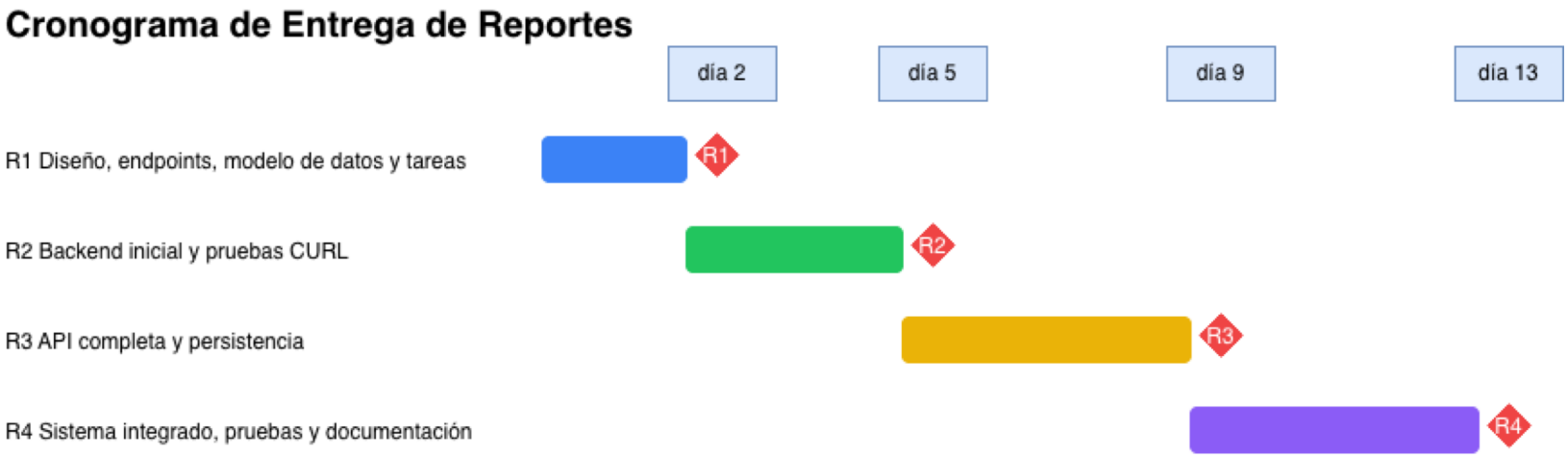


Calendario de Entregas



Cada hito **deberá** tener su correspondiente **release** en github.

Calendario de Reportes



- Actividades realizadas.
- Actividades pendientes.
- Problemas encontrados.
- Soluciones implementadas.
- Enlaces a commits.
- Evidencias visuales.
- Participación de cada integrante.
- Uso de IA generativa, si existió.

- Cada integrante debe utilizar su propia cuenta de GitHub.
- Cada integrante debe realizar contribuciones identificables.
- Los commits deben describir cambios concretos.
- Los avances deben existir durante todo el periodo**, no solamente el último día**.
- Se deben realizar integraciones periódicas entre los módulos.

Formato de reporte r-act-#.md

Equipo:
Fecha:
Número de reporte:
Repositorio GitHub:

1. Actividades realizadas

Describir las actividades desarrolladas desde el último reporte.

2. Evidencias de trabajo

Actividad	Integrante responsable	Enlace a commit

3. Problemas encontrados

Describir los problemas técnicos encontrados y cómo fueron solucionados.

4. Avance funcional

Indicar qué funcionalidades ya se encuentran operativas y cuáles están pendientes.

5. Uso de IA generativa

- Herramienta utilizada:
- Actividad para la que se utilizó:
- Código o contenido generado:
- Modificaciones realizadas por el equipo:
- Forma en que se verificó el resultado:

Si no se utilizó IA, indicarlo expresamente.

6. Participación individual

Describir brevemente la contribución de cada integrante.

7. Próximas actividades

Indicar las tareas que se realizarán antes del siguiente reporte.

r-act-#.md – disponible en tareasr/desarrollo-web

```
# Reporte de Avance del Proyecto
**Equipo:**
**Fecha:**
**Número de reporte:**
**Repositorio GitHub:**
---
# 1. Actividades realizadas
Describir las actividades desarrolladas desde el último reporte.
---
# 2. Evidencias de trabajo
| Actividad | Integrante responsable | Enlace a commit |
|------------|------------------------|-----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
---
# 3. Problemas encontrados
Describir los problemas técnicos encontrados y cómo fueron solucionados.
---
# 4. Avance funcional
Indicar qué funcionalidades ya se encuentran operativas y cuáles están pendientes.
---
# 5. Uso de IA generativa
Documentar el uso de herramientas de inteligencia artificial durante el desarrollo del proyecto.
- **Herramienta utilizada:**
- **Actividad para la que se utilizó:**
- **Código o contenido generado:**
- **Modificaciones realizadas por el equipo:**
- **Forma en que se verificó el resultado:**
> Si no se utilizó IA, indicarlo expresamente.
---
# 6. Participación individual
Describir brevemente la contribución de cada integrante.
- **Integrante 1:**
- **Integrante 2:**
- **Integrante 3:**
---
# 7. Próximas actividades
Indicar las tareas que se realizarán antes del siguiente reporte.
- Actividad 1
- Actividad 2
- Actividad 3
- Actividad 4
- Actividad 5
---
## Observaciones adicionales
Agregar cualquier comentario, acuerdo, decisión técnica o evidencia complementaria relevante para el proyecto.
```

IA Generativa

- Se deberá dar una declaración firmada por todos los integrantes de sobre el uso de IA Generativa.
- Su uso es permitido **explicitamente** es como parte de **la creación e integración de pruebas (es decir sí debe usar para este caso)**.
- Se deberá documentar todo su uso (formato r-ia-dev.md).
- Otros usos como solicitud de explicaciones, corrección de errores son válidas pero deben documentarse, para ello usar reportes: r-ia-doc.md y r-ia-dev.md.
- **Cada integrante** debe documentar las consultas solicitadas a la IA con base en los formatos que se indican a continuación.

Detalle de entrega para consulta r-ia-doc.md

- Elementos a reportar de la consulta de dudas (no generación de código)

Fecha	Herramienta	Prompt original	Respuesta IA
Día 3	ChatGPT	Explicar cómo funciona JpaRepository	…
Día 5	Copilot	Sugerir validación de campos	…
Día 8	Claude	Analizar error HTTP 404	…

Detalle de entrega para codificación

r-ia-dev-sxx.md (1 por sesión con IA)

- Elementos a reportar sobre la generación de código

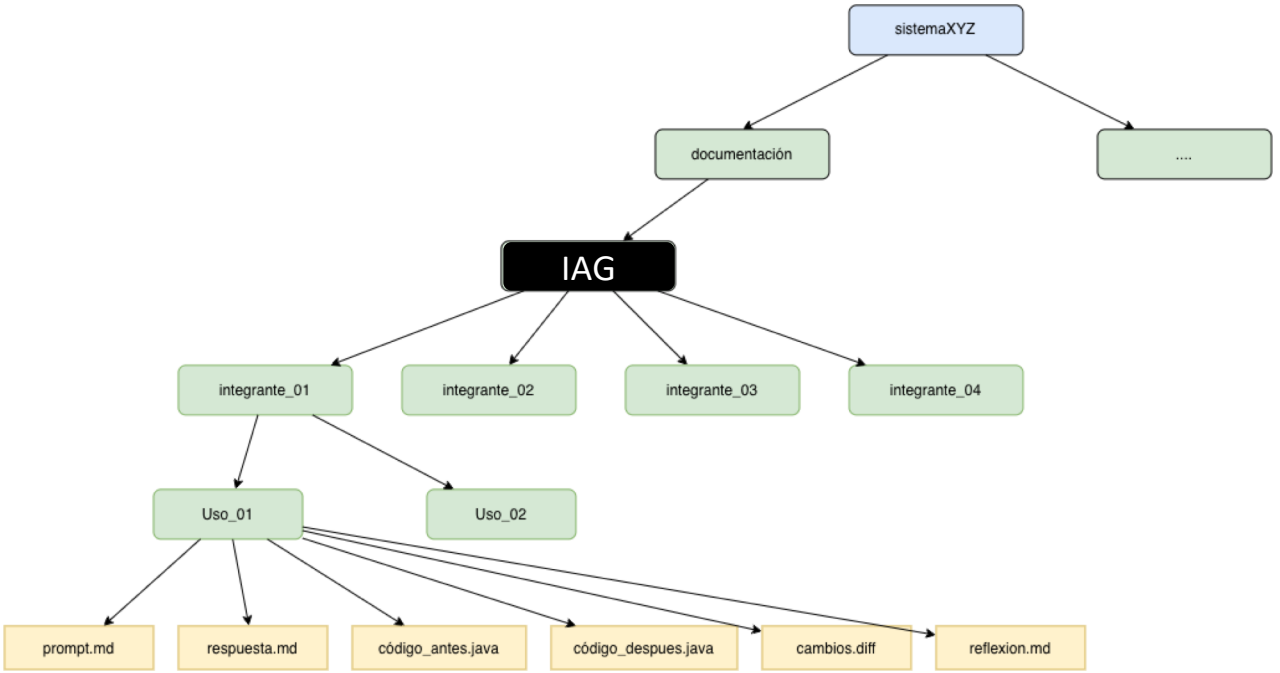
Concepto	Descripción
Herramienta	Nombre IA Generativa
Modelo/temperatura	GPT-4o / 0.2 (si aplica)
Prompt original	Texto
Respuesta de IA	Texto
Código anterior	Commit (48d2b5d)
Código posterior	Commit (0897eef)
Diferencias entre versiones	git diff --numstat 48d2b5d 0897eez (copiar la salida)
Prueba de funcionamiento	CURL o captura imagen del resultado
Código de uso	Generación / Modificación / Depuración / Explicación / Diseño / Revisión / Documentación / **Pruebas**
Reflexión del estudiante	Texto breve que describe lo obtenido u ocurrido y lo aprendido por parte del estudiante

```
git log --oneline
0897eef (HEAD -> main, origin/main, origin/
48d2b5d api v2
e941aa8 api v1
1b94dc1 balanceador 3 sitios
a1f0369 3 sitios
9cbc908 webhook added
66130bb iniciar repositorio
```

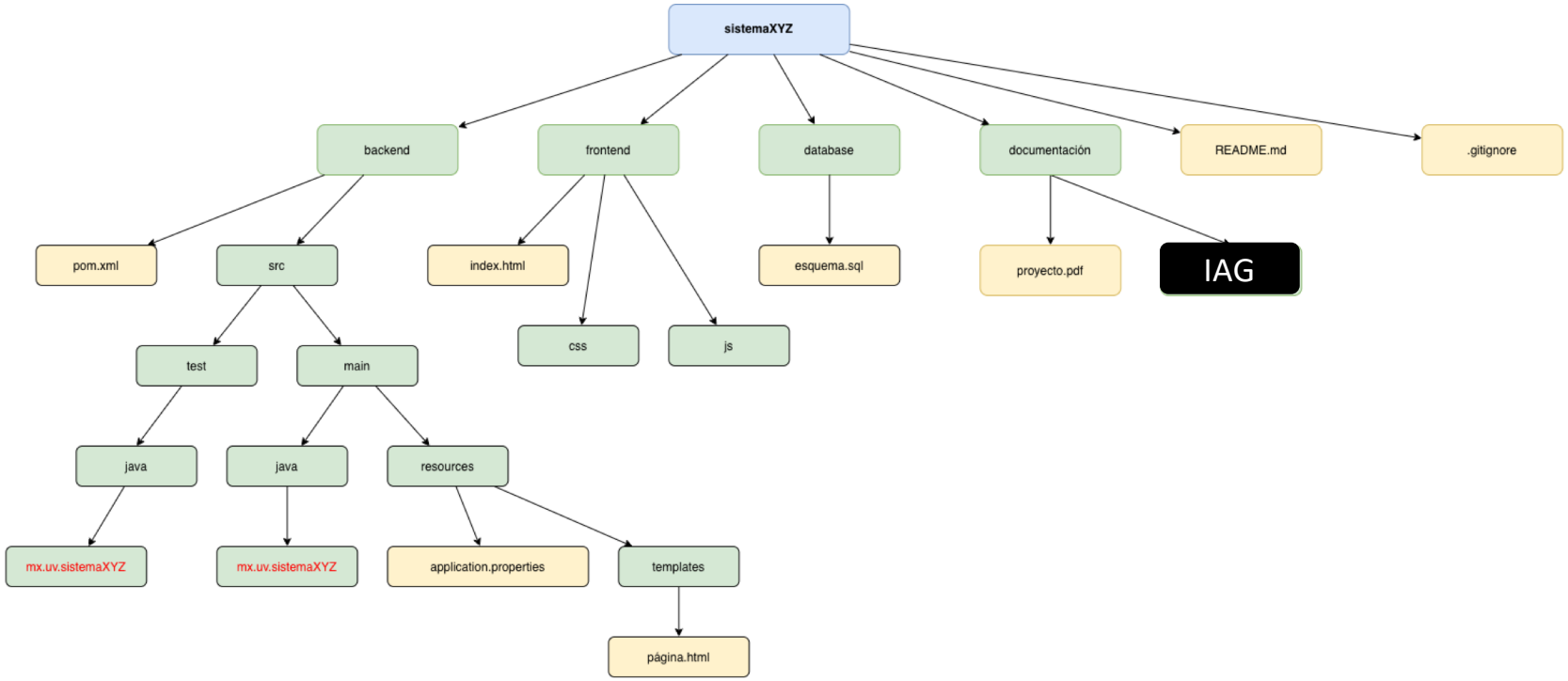
```
git diff --numstat 48d2b5d 0897eef
4       1       demo/src/main/java/com/example/demo/Salu
53      0       frontend/crearSaludador.html
17      0       frontend/getquery2.html
23      0       frontend/index.html
107     0       frontend/jsonfetch.html
32      0       frontend/obtenerSaludador.html
14      0       frontend/post.html
21      0       frontend/saludos.html
```

Para el caso de **pruebas** cada integrante será responsable de sus propias pruebas, y cuando menos, ello constituirá el uso mínimo de IA Generativa.

Estructura para la documentación para IA Generativa



Estructura general de repositorio



Calendarización de entrega

- Entrega proyecto 23 de noviembre
- Revisiones por equipo 24 y 25 de noviembre horario de clases
- Segundo parcial 26 de noviembre
- Examen ordinario **por definir**

# NRC	# Equipo	# # integrantes	Comodin	Diciembre 9	Diciembre 10	Diciembre 11	Diciembre 12	Diciembre 15	Diciembre 16
17289	1	4		11:00 a 12:00					
17289	2	5					12:00-13:00		
17289	4	5			10:00 a 11:00				
17289	5	2				13:00-14:00			
17289	6	4					13:00-14:00		
17289	7	3							
17289	8	5							
17349	1	1			12:00 a 13:00				
17349	2	3					14:00-15:00		
17349	3	4		14:00 a 15:00					
17349	4	3				14:00-15:00			
17349	5	4			14:00 a 15:00				
17349	6	5						12:00 a 13:00	
17349	7	1				10:00-11:00			

Nos vemos en Febrero

